

LIBERTAT

Educación Financiera

PRUEBA TÉCNICA

Ingeniero IA de Automatizaciones

Nivel Mid · 2-4 años de experiencia

Nombre del candidato: Sergio Alejandro Castellanos

Fecha: 22/05/2026

Evaluator: _____

Duración estimada: 3 horas + entrega asincrónica

Puntaje total: 100 puntos

Presentación de la prueba

Bienvenido/a al proceso de selección para el cargo de Ingeniero IA de Automatizaciones en Libertat. Esta prueba evalúa tus habilidades técnicas en tres áreas clave: automatización de flujos, integración de APIs e inteligencia artificial aplicada a procesos de negocio.

Instrucciones generales

Lee cada sección con atención antes de comenzar. La prueba tiene dos partes: una sección teórico-práctica escrita (50 pts) y un reto técnico de entrega asincrónica (50 pts). Puedes usar internet para el reto técnico, pero las respuestas escritas deben ser propias. Cita las fuentes si aplica.

PARTE 1 · SECCIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA

50 puntos · Tiempo estimado: 1.5 horas

Módulo 1 · Automatización de flujos (n8n / Make) [20 pts]

Pregunta 1.1 — Escenario de diseño (10 pts)

Libertat necesita que cada vez que un usuario completa un formulario de 'Diagnóstico Financiero' (Google Forms), su información quede guardada en Notion, se envíe un WhatsApp de bienvenida por Kapso y se registre un evento en Google Calendar para un asesor.

Describe el flujo de automatización que construirías:

- ¿Qué plataforma de automatización usarías (n8n, Make u otra)? Justifica tu elección.
- ¿Qué nodos/módulos usarías en cada paso? Dibuja o describe el flujo secuencialmente.
- ¿Cómo manejarías los errores (p.ej. si el envío de WhatsApp falla)?
- ¿Qué consideraciones de seguridad tendrías en cuenta para el manejo de datos personales?

Uso n8n por autoalojamiento, control de credenciales, auditoria y versionado. Flujo: Forms/Sheets Trigger -> validar datos -> upsert en Notion -> Kapso WhatsApp -> Google Calendar -> auditoria. Errores: reintentos con backoff, cola de pendientes y alerta operativa. Seguridad: minimo dato necesario, cifrado, roles, secretos gestionados y logs sin PII.

Pregunta 1.2 — Análisis de flujo existente (10 pts)

Analiza el siguiente pseudoflujo de automatización e identifica al menos 3 problemas de diseño o eficiencia:

Pseudoflujo a analizar

Excel local no es confiable para concurrencia, disponibilidad ni auditoria.

Trigger: Nuevo lead en HubSpot → Paso 1: Buscar lead en hoja de cálculo Excel (archivo local) → Paso 2: Si existe, actualizar fila en Excel → Paso 3: Enviar email con SMTP directo usando credenciales en texto plano → Paso 4: Crear tarea en Asana con fecha hardcodeada '2024-12-31' → Paso 5: Esperar 60 segundos → Paso 6: Enviar mismo email nuevamente como 'confirmación'

SMTP con credenciales planas expone secretos y dificulta rotación.

Fecha fija, espera de 60s y email duplicado rompen idempotencia.

Mejora: CRM/base central como fuente, credenciales seguras, fechas dinamicas, plantillas transaccionales, reintentos, idempotencia y monitoreo.

Problema #1: _____

Problema #2: _____

Problema #3: _____

Propuesta de mejora: _____

Módulo 2 • Python + APIs [15 pts]

Pregunta 2.1 • Integración de API REST (8 pts)

Prerequisitos: 20 pts/eq. HubSpot contact endpoint (API Bearer desde HUBSPOT_TOKEN, filtro por createdate de ultimos 30 días, paginacion con after, limite 100, CSV y manejo de errores 400/401/429/500.

Escribe un script en Python que consuma el endpoint de la API de HubSpot para obtener todos los contactos creados en los últimos 30 días y los exporte a un archivo CSV. El script debe:

- Autenticarse usando un token Bearer desde variable de entorno (no hardcodeado)
- Manejar paginación si hay más de 100 contactos
- Incluir manejo de excepciones para errores HTTP (400, 401, 429, 500)
- Usar type hints y docstrings mínimos

Escribe tu solución aquí o indica que la entregarás en el reto técnico:

Pregunta 2.2 — Optimización y debugging (7 pts)

El siguiente fragmento de código tiene múltiples problemas. Identifícalos y propón la versión corregida:

Código a revisar

```
import requestsimport jsondef sync_users():    users = []    for i in range(1, 1000):        r = requests.get("https://api.example.com/users?page=" + str(i))        data = json.loads(r.text)        for user in data["users"]:            users.append(user)    if len(data["users"]) == 0:        break    for user in users:        requests.post("https://api.crm.com/contact", data=user)    return "done"
```

Problemas identificados:

Código corregido (pseudocódigo aceptable):

Módulo 3 · LLMs y agentes de IA [15 pts]

Pregunta 3.1 — Diseño de agente conversacional (8 pts)

Libertat quiere implementar un agente de IA en WhatsApp que atienda consultas de usuarios sobre educación financiera, pueda consultar su historial de cursos completados y agendar sesiones con asesores. El agente debe funcionar 24/7 y escalar a humano cuando no sepa responder.

Responde las siguientes preguntas:

- ¿Qué arquitectura de agente usarías? (ReAct, Chain-of-Thought, tool-calling, otro). Justifica.
- Lista las herramientas (tools/functions) que el agente necesitaría y describe su función.

Arquitectura: tool-calling o ReAct con control de contexto y historial de cursos completados y agendar sesiones. Prompt: tono cercano, educativo, no invasivo, sin promesas financieras y con confirmación antes de agendar. Handoff por baja confianza, tema sensible, solicitud explícita o fallo de herramienta.

¿Cómo diseñarías el sistema de prompts para que el agente sea consistente con la marca Libertat (cercano, educativo, no invasivo)?

¿Cómo implementarías el handoff a agente humano?

Pregunta 3.2 — Evaluación de modelo y prompting (7 pts)

Para cada uno de los siguientes casos de uso de Libertat, indica: (a) el modelo/proveedor que usarías, (b) la técnica de prompting más adecuada, y (c) una métrica para evaluar la calidad de la respuesta:

Caso de uso	Modelo/Proveedor	Técnica de prompting	Métrica de evaluación
Clasificar intención del usuario en chatbot (5 categorías)	Clasificador liviano interno	Etiquetas cerradas + ejemplos	Accuracy macro / matriz
Generar resúmenes de módulos de cursos (máx. 150 palabras)	Modelo local o privado	Rol + limite 150 palabras	ROUGE-L + revision
Detectar si un usuario está en riesgo de sobre-endeudamiento	Modelo supervisado + reglas	Extraccion estructurada	Recall riesgo / falsos negativos

PARTE 2 · RETO TÉCNICO DE ENTREGA

50 puntos · Entrega asincrónica · Plazo: 72 horas desde la recepción de esta prueba

Forma de entrega

Sube tu solución a un repositorio de GitHub público o privado (agregar acceso a raul.bruges@libertat.co) e incluye: (1) código fuente, (2) README.md con instrucciones de ejecución, (3) capturas de pantalla o video demo del flujo funcionando, (4) decisiones de diseño tomadas. Envía el enlace al correo indicado con el asunto: [Prueba Técnica] Tu Nombre — Ing. IA.

Reto Único · Mini-plataforma de automatización educativa

Construye un flujo de automatización funcional que integre al menos 3 de las siguientes herramientas: n8n o Make, Python, Claude API u otro LLM, y una plataforma de comunicación (WhatsApp API, Slack, email). El reto simula un caso real de Libertat:

CONTEXTO: Un usuario se registra en un webinar de educación financiera. Tras asistir, debe recibir: (1) un resumen personalizado del contenido generado por IA, (2) un quiz de 3 preguntas sobre el tema visto, y (3) si aprueba el quiz (>70%), una constancia digital con su nombre y puntaje.

Requerimientos técnicos obligatorios:

1. Trigger de entrada: simula el registro del usuario con un webhook o formulario. Incluye al menos: nombre, email, tema del webinar y fecha de asistencia.
2. Generación de contenido con IA: usa Claude API, OpenAI u otro LLM para generar el resumen (máx. 200 palabras) y las 3 preguntas del quiz adaptadas al tema ingresado.
3. Lógica de evaluación: implementa la validación del quiz (puede ser manual o automatizada). Maneja el caso de aprobación y reprobación con flujos distintos.
4. Notificación al usuario: envía el resumen y el resultado por al menos un canal (email, WhatsApp o Slack). El mensaje debe ser personalizado con el nombre del usuario.
5. Generación de constancia: para usuarios aprobados, genera un PDF o imagen simple con nombre, fecha y puntaje. No es necesario un diseño elaborado.

Requerimientos de calidad del código:

- Variables de entorno para todas las credenciales (ninguna clave en el código)
- Manejo básico de errores en cada integración
- README.md claro con pasos de configuración y ejecución local
- Al menos un test unitario para la lógica de evaluación del quiz

Bonus (puntos adicionales, no obligatorios):

- Guardar los resultados en una base de datos (Supabase, Notion, Airtable, etc.) [+5 pts]
- Dashboard sencillo que muestre el historial de constancias emitidas [+5 pts]
- Despliegue del flujo en un servidor o servicio cloud (Railway, Render, etc.) [+5 pts]

Rúbrica de evaluación — Reto técnico

Criterio de Evaluación	Puntaje máximo	Puntaje obtenido
Trigger funcional y correcta captura de datos	8 pts	
Integración con LLM y calidad del contenido generado	12 pts	
Lógica de evaluación del quiz implementada correctamente	8 pts	
Notificación personalizada enviada al usuario	8 pts	
Generación de constancia para aprobados	7 pts	
Calidad del código (variables de entorno, errores, README)	7 pts	

Resumen de puntaje total

Criterio de Evaluación	Puntaje máximo	Puntaje obtenido
Parte 1 — Módulo 1: Automatización de flujos	20 pts	
Parte 1 — Módulo 2: Python + APIs	15 pts	
Parte 1 — Módulo 3: LLMs y agentes de IA	15 pts	
Parte 2 — Reto técnico	50 pts	
TOTAL	100 pts	

Notas del evaluador

Fortalezas identificadas:

Áreas de mejora:

Decisión de selección

- ☐ Avanzar al siguiente paso
- ☐ Poner en espera
- ☐ No continuar proceso

Firma del evaluador

Fecha: _____

¡Gracias por tu tiempo y dedicación!

En Libertat creemos que la educación financiera transforma vidas.
Esperamos que esta prueba haya sido un reto interesante y representativo del trabajo real.

1.1 Diseno de automatizacion

Usaria n8n. Permite autoalojamiento, versionado del flujo, observabilidad, reintentos y control de credenciales. Secuencia: Google Forms/Sheets Trigger, validacion y normalizacion, upsert en Notion, envio Kapso, consulta de agenda, creacion en Google Calendar y registro de auditoria. Los errores se manejan con reintentos, cola de pendientes y alertas. En seguridad aplicaria minimizacion de datos, secretos gestionados, permisos por rol, cifrado en transito y logs sin datos personales.

1.2 Analisis del flujo

Problemas: Excel local no escala ni audita, SMTP con secretos planos, fecha hardcodeda, espera fija y email duplicado sin idempotencia. Mejora: fuente central, credenciales seguras, fechas dinamicas, cola de reintentos, control de duplicados, plantillas transaccionales y monitoreo.

2.1 API REST HubSpot

El repositorio incluye scripts/export_hubspot_contacts.py. Usa HUBSPOT_TOKEN, filtra contactos creados en los ultimos 30 dias, pagina con after, exporta CSV y controla 400, 401, 429 y 500.

2.2 Debugging

La version corregida debe usar timeouts, raise_for_status, response.json(), autenticacion, paginacion hasta pagina vacia, procesamiento incremental, upsert por contacto, rate limits y trazabilidad de fallos.

3.1 Agente conversacional

Usaria tool-calling con estado. Tools: perfil, cursos completados, base educativa aprobada, agenda, consentimiento, ticket humano y auditoria. El prompt define tono cercano, educativo y no invasivo; prohíbe promesas financieras y exige confirmacion antes de agendar. El handoff ocurre por baja confianza, temas sensibles, peticion del usuario o fallo de herramientas.

3.2 Evaluacion de modelos

Clasificacion: clasificador liviano interno, etiquetas cerradas y accuracy macro. Resumen: modelo local o privado, prompt con limite de 150 palabras y revision humana. Riesgo de sobreendeudamiento: modelo supervisado con reglas, extraccion estructurada y recall alto para reducir falsos negativos.